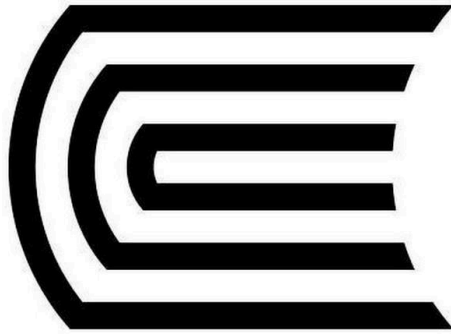


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



TÉCNICAS DE ANÁLISIS EN NUESTRO PROYECTO

Docente:

OSORIO, CONTRERAS Rosario Delia

Estudiantes:

- CARHUAMACA GRACIA JHIMER LEOMAR 100%
- AMAO HUAMANLAZO MICHAEL ANDERSON 100%
- SALVADOR ROMAN JUAN TOMAS 100%

Curso:

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

NRC: 30227

HUANCAYO, PERÚ

Año: 2026

Github: <https://lix.li/ToC0>

i

Jira: <https://lix.li/sQ62P>

Canva: <https://lix.li/Dymf>

[An](#)

ÍNDICE GENERAL

○ Capítulo 1. Presentación del Proyecto	3
○ 1.1 ODS vinculado	3
○ 1.2 Organización o institución beneficiaria	3
○ 1.3 Problema identificado	3
○ 1.4 Solución propuesta explicada a detalle	3
○ Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y Documentación	4
○ 2.1 Descripción del problema	4
○ 2.2 Técnicas de elicitación aplicadas	4
○ 2.3 Necesidades de los usuarios	4
○ 2.4 Requerimientos Funcionales (RF)	5
○ 2.5 Requerimientos No Funcionales (RNF)	5
○ 2.6 Requerimientos de Dominio	5
○ Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema	6
○ 3.1 Modelo Funcional.....	6
○ 3.2 Modelo de Procesos	8
○ 3.3 Modelo de Datos (Modelo E-R)	8
○ Capítulo 4. Modelos de Diseño	9
○ 4.1 Modelo Estructural (Diagrama de clases inicial)	9
○ 4.2 Modelo de Interacción (Diagrama de secuencia)	10
○ Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)	11
○ 5.1 Definición de la metodología ágil usada	11
○ 5.2 Backlog del producto (Épicas e historias de usuario)	11
○ 5.3 Planificación de Sprints (Sprint 1 y Sprint 2)	15
○ 5.3.1 Detalle de Ejecución de Sprints	15
○ 5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.)	16
○ Conclusiones y Recomendaciones	17
○ Referencias Bibliográficas (ISO 690 Numérico)	18
○ Anexos	18

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1 ODS vinculado

ODS 3: Salud y Bienestar.

El proyecto se encuentra relacionado con el **ODS 3: Salud y Bienestar**, debido a que busca contribuir a una gestión más organizada y oportuna de la donación de sangre. La propuesta se relaciona principalmente con la atención de las necesidades de sangre y la coordinación de los procesos relacionados con la donación.

1.2 Organización o institución beneficiaria

Los principales beneficiarios del sistema son:

- **Hospitales y clínicas**, que requieren gestionar solicitudes y disponibilidad de sangre.
- **Bancos de sangre y redes de salud**, encargados de administrar las donaciones y unidades disponibles.
- **Cruz Roja y organizaciones de apoyo**, que participan en campañas de captación de donantes.
- **Donantes voluntarios y pacientes**, como participantes y beneficiarios finales del proceso.

1.3 Problema identificado

La gestión de las donaciones de sangre requiere manejar información de donantes, donaciones, disponibilidad de unidades y solicitudes de emergencia. Cuando esta información se encuentra dispersa o se registra mediante diferentes medios, pueden presentarse dificultades para consultarla y actualizarla rápidamente.

Entre los principales aspectos que el proyecto busca atender se encuentran:

- Dificultad para consultar rápidamente información de los donantes.
- Falta de centralización del historial de donaciones.
- Dificultad para identificar donantes según grupo sanguíneo, factor Rh y disponibilidad.
- Demoras en la gestión de solicitudes de sangre en situaciones de emergencia.
- Necesidad de organizar y facilitar la convocatoria a campañas de donación.

Estos aspectos serán analizados mediante las técnicas de **observación directa, entrevistas estructuradas y prototipos tempranos**, con el propósito de identificar las necesidades y requisitos del sistema.

1.4 Solución propuesta explicada a detalle

Se propone el **Sistema de Registro y Control de Donaciones de Sangre**, una plataforma orientada a centralizar la información de los donantes y facilitar la gestión de las donaciones.

El sistema permitirá:

- **Registrar y gestionar donantes**, incluyendo información personal, grupo sanguíneo, factor Rh y disponibilidad.
- **Mantener el historial de donaciones** de cada donante.
- **Gestionar solicitudes de emergencia**, permitiendo buscar donantes compatibles según los criterios establecidos.
- **Controlar la disponibilidad de unidades de sangre** registradas en el sistema.
- **Organizar campañas de donación**, facilitando su registro y convocatoria.

De esta manera, la propuesta busca mejorar la organización de la información y facilitar la coordinación entre donantes y las instituciones responsables de la gestión de sangre.

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN

2.1 Descripción del problema

La gestión de donaciones de sangre comprende actividades como el registro de donantes, el seguimiento de sus donaciones, la consulta de disponibilidad de sangre, la atención de solicitudes de emergencia y la organización de campañas. Cuando la información no se encuentra centralizada, pueden presentarse dificultades para consultarla, actualizarla y realizar un seguimiento adecuado.

Por ello, el proyecto busca analizar estos procesos para identificar las necesidades de los usuarios y definir los requisitos del sistema. Para ello, se utilizarán las técnicas de observación directa, entrevistas estructuradas y prototipos tempranos.

2.2 Necesidades de los usuarios

A partir de los procesos que se busca gestionar, se identifican las siguientes necesidades:

- **Responsable del banco de sangre:** Necesita consultar y gestionar información de donantes, donaciones y disponibilidad de unidades de sangre de manera organizada.
- **Personal asistencial:** Necesita registrar y consultar información relacionada con las donaciones y apoyar la atención de solicitudes de sangre.
- **Donante voluntario:** Necesita registrarse, consultar su historial de donaciones, actualizar su disponibilidad y recibir información sobre campañas o solicitudes de emergencia.
- **Organizador de campañas:** Necesita registrar campañas, gestionar la participación de donantes y facilitar su convocatoria.
- **Personal encargado de solicitudes:** Necesita registrar solicitudes de sangre y consultar donantes que cumplan con los criterios requeridos.

2.3 Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01. Registro de donantes:** El sistema debe permitir registrar y actualizar los datos de los donantes, incluyendo nombres, documento de identidad, grupo sanguíneo, factor Rh y datos de contacto.

- **RF-02. Gestión de historial:** El sistema debe permitir registrar y consultar el historial de donaciones de cada donante.
- **RF-03. Consulta de disponibilidad:** El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de donantes registrados.
- **RF-04. Búsqueda de donantes:** El sistema debe permitir buscar donantes según grupo sanguíneo, factor Rh y disponibilidad.
- **RF-05. Solicitudes de emergencia:** El sistema debe permitir registrar y gestionar solicitudes de sangre indicando el tipo de sangre requerido, cantidad y nivel de urgencia.
- **RF-06. Notificación de solicitudes:** El sistema debe permitir enviar alertas a los donantes que cumplan con los criterios establecidos para una solicitud.
- **RF-07. Gestión de inventario:** El sistema debe permitir registrar y consultar las unidades de sangre disponibles, incluyendo su estado y fechas correspondientes.
- **RF-08. Gestión de campañas:** El sistema debe permitir registrar y gestionar campañas de donación, incluyendo fecha, lugar y convocatoria de donantes.

2.4 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01. Seguridad:** El sistema debe proteger la información personal de los donantes y restringir el acceso según el tipo de usuario.
- **RNF-02. Usabilidad:** La interfaz debe ser clara, sencilla y fácil de utilizar tanto en dispositivos móviles como en computadoras.
- **RNF-03. Rendimiento:** El sistema debe responder de manera rápida ante las consultas y búsquedas de información.
- **RNF-04. Disponibilidad:** El sistema debe encontrarse disponible durante los periodos establecidos para permitir la consulta y gestión de información.
- **RNF-05. Integridad de datos:** El sistema debe mantener la información registrada de manera consistente, evitando registros duplicados o datos incompletos.
- **RNF-06. Mantenibilidad:** El sistema debe permitir realizar modificaciones y mejoras sin afectar las funcionalidades existentes.

2.5 Requerimientos de Dominio

- **RD-01. Identificación del donante:** Cada donante debe contar con información que permita identificarlo de manera única dentro del sistema.
- **RD-02. Clasificación sanguínea:** El sistema debe registrar el grupo sanguíneo y el factor Rh del donante para facilitar las búsquedas correspondientes.
- **RD-03. Historial de donaciones:** Las donaciones realizadas deben quedar asociadas al donante correspondiente para mantener su historial.
- **RD-04. Compatibilidad sanguínea:** La búsqueda de donantes para una solicitud debe considerar las reglas de compatibilidad sanguínea establecidas.
- **RD-05. Aptitud para donar:** La disponibilidad de un donante debe considerar las condiciones y periodos establecidos para una nueva donación.
- **RD-06. Control de unidades:** Las unidades registradas deben contar con información que permita conocer su estado y controlar su disponibilidad.

CAPÍTULO 3. MODELOS INICIALES DEL SISTEMA

3.1 Modelo Funcional

El modelo funcional representa las principales funciones del **Sistema de Registro y Control de Donaciones de Sangre** y la interacción entre los usuarios y el sistema.

Los principales actores identificados son:

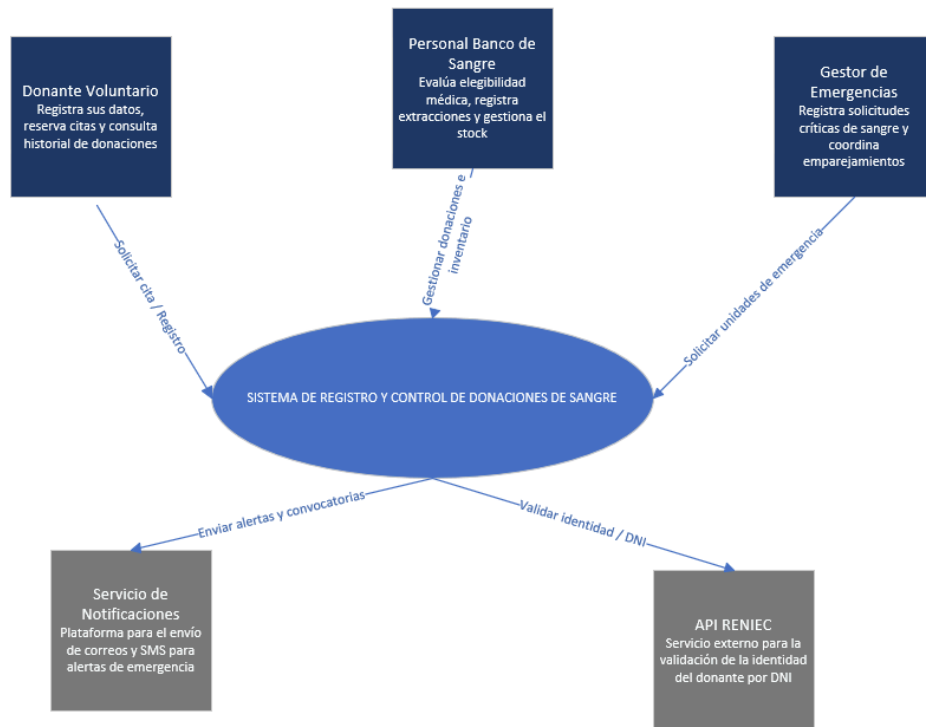
- **Donante:** puede registrarse, actualizar su información, consultar su historial de donaciones, actualizar su disponibilidad y responder a solicitudes de emergencia.
- **Personal de Banco de Sangre:** puede registrar donaciones, consultar información de donantes, gestionar solicitudes de sangre y controlar la disponibilidad de unidades.
- **Organizador de Campañas:** puede registrar campañas, gestionar su información y realizar la convocatoria de donantes.
- **Administrador:** gestiona los usuarios y mantiene el funcionamiento general del sistema.

Casos de uso generales

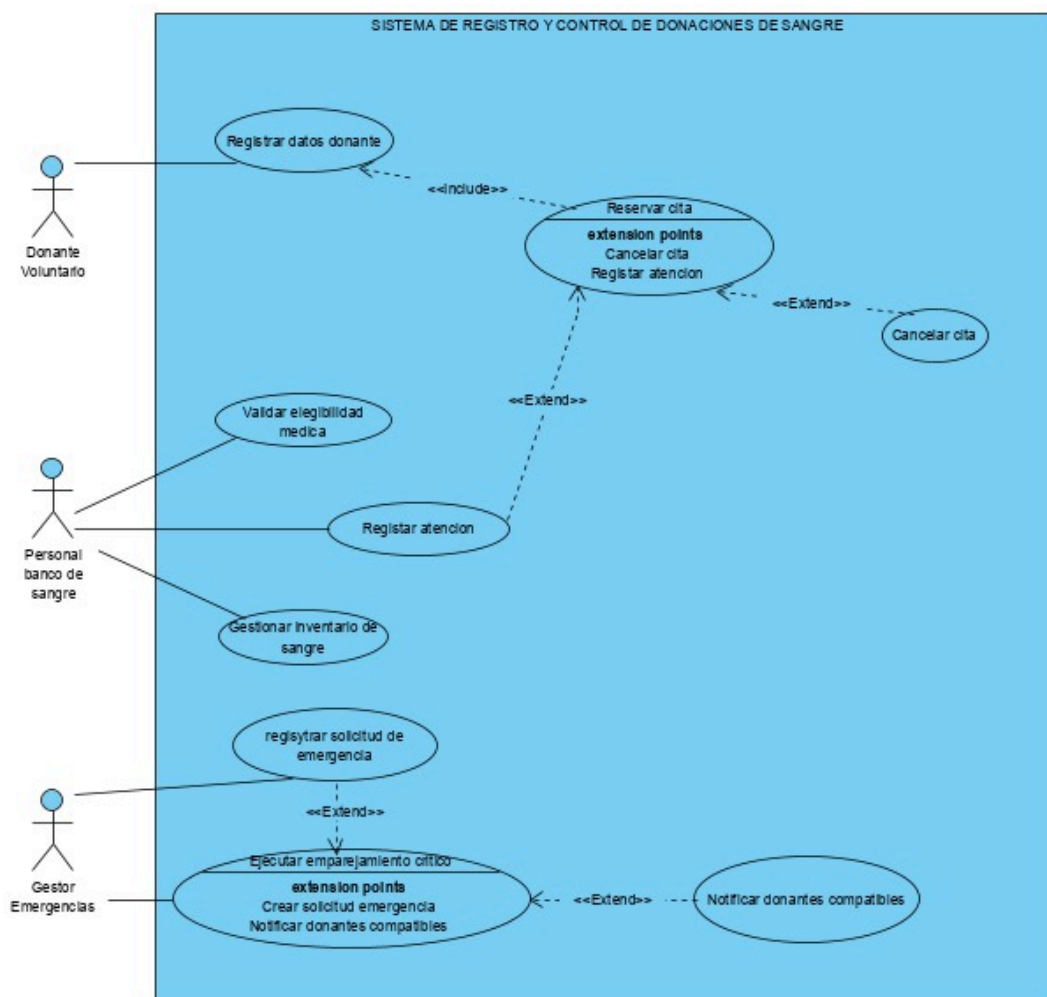
Los principales casos de uso del sistema son:

- Registrar donante.
- Actualizar datos del donante.
- Consultar historial de donaciones.
- Consultar disponibilidad de donantes.
- Registrar donación.
- Buscar donantes compatibles.
- Registrar solicitud de emergencia.
- Gestionar inventario.
- Registrar campaña de donación.
- Gestionar convocatoria.
- Gestionar usuarios.

[Diagrama de Contexto]



[Diagrama de Casos de Uso]



3.2 Modelo de Procesos

El modelo de procesos representa las principales actividades relacionadas con la gestión de una solicitud de sangre.

El proceso general propuesto es el siguiente:

1. El personal encargado registra una solicitud de sangre.
2. El sistema verifica la disponibilidad de unidades registradas.
3. Si existen unidades disponibles, se registra su atención y se actualiza el inventario.
4. Si no existen unidades suficientes, el sistema realiza la búsqueda de donantes según los criterios establecidos.
5. El sistema identifica a los donantes que cumplen con las condiciones requeridas.
6. Se envía una notificación a los donantes seleccionados.
7. Se registra la respuesta del donante y se continúa con el proceso correspondiente.
8. Finalmente, se actualiza la información de la solicitud y los registros relacionados.

[Modelo de Procesos / Diagrama de Actividades]

3.3 Modelo de Datos (Modelo E-R)

El modelo entidad-relación representa las principales entidades que intervienen en el sistema y la información que será almacenada.

Las entidades principales son:

- **DONANTE:** almacena los datos personales, grupo sanguíneo, factor Rh, información de contacto y disponibilidad.
- **DONACIÓN:** registra las donaciones realizadas por cada donante.
- **SOLICITUD_EMERGENCIA:** almacena las solicitudes de sangre y sus características.
- **UNIDAD_INVENTARIO:** registra las unidades disponibles y su estado.
- **CAMPAÑA:** almacena la información de las campañas de donación.
- **USUARIO:** permite gestionar las cuentas de las personas que utilizan el sistema.

Las principales relaciones consideradas son:

- Un **donante** puede realizar varias **donaciones**.
- Una **donación** puede generar una o varias **unidades de inventario**, según el manejo definido para el sistema.
- Una **solicitud de emergencia** puede relacionarse con diferentes donantes durante el proceso de búsqueda.
- Una **campaña** puede contar con la participación de varios donantes.
- Un **usuario** puede tener diferentes funciones dentro del sistema según su rol.

[Aquí colocar el Diagrama Entidad-Relación]

CAPÍTULO 4. MODELOS DE DISEÑO

4.1 Modelo Estructural (Diagrama de Clases Inicial)

El diagrama de clases inicial representa las principales clases del **Sistema de Registro y Control de Donaciones de Sangre**, sus atributos y las relaciones entre ellas.

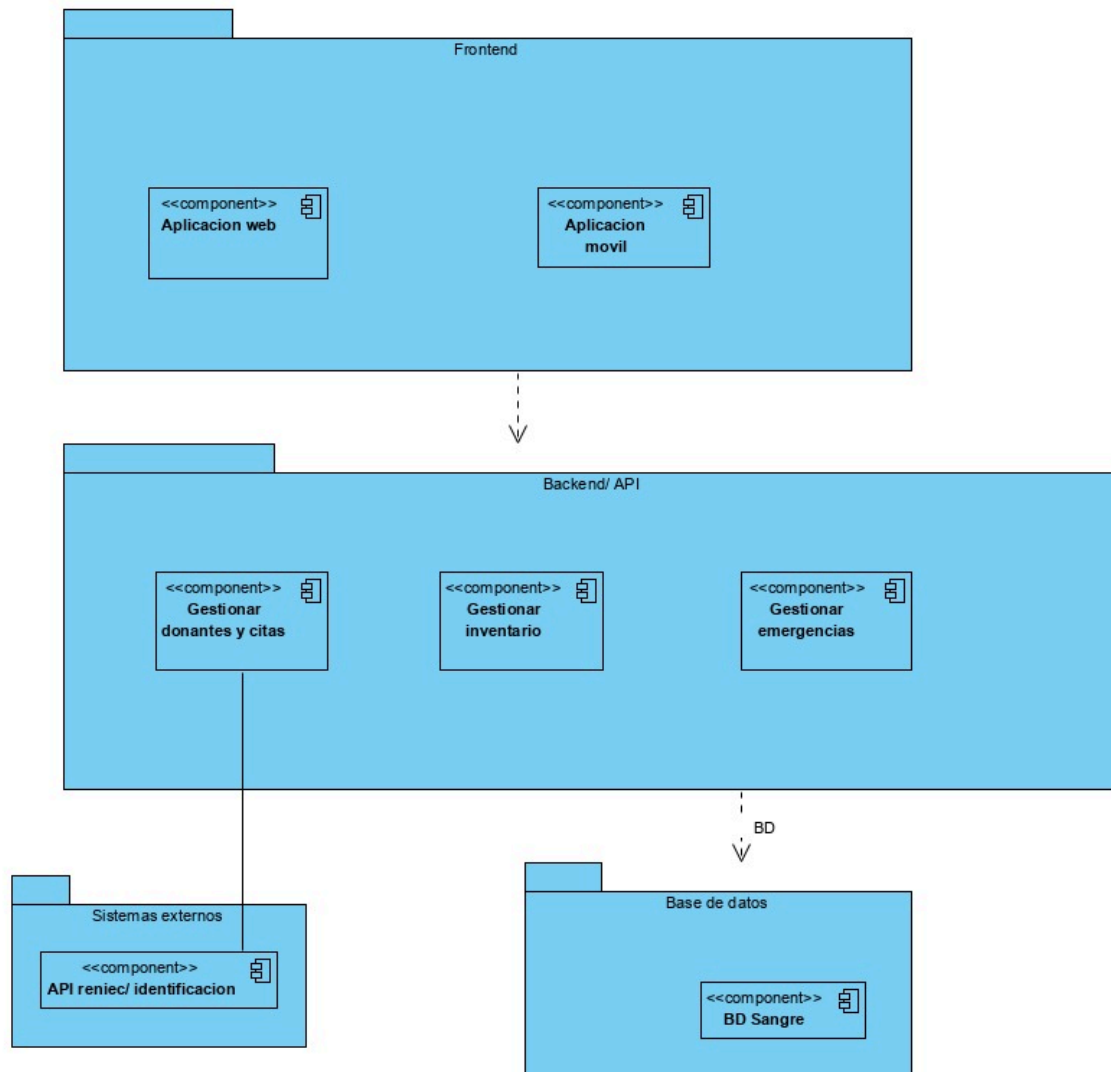
Las principales clases consideradas son:

- **Donante:** contiene la información personal, grupo sanguíneo, factor Rh, disponibilidad e historial del donante.
- **Donación:** registra la información correspondiente a cada donación realizada.
- **SolicitudEmergencia:** representa las solicitudes de sangre y sus características.
- **UnidadInventario:** permite controlar las unidades de sangre registradas y su estado.
- **Campaña:** representa las campañas de donación y su información principal.
- **Usuario:** representa a las personas que utilizan el sistema según el rol asignado.

Las relaciones entre estas clases permiten representar el registro de donaciones, la gestión de solicitudes, el control de inventario y la organización de campañas.

[Diagrama de Clases Inicial]

[Diagrama de Componentes]



4.2 Modelo de interacción (Diagrama de secuencia)

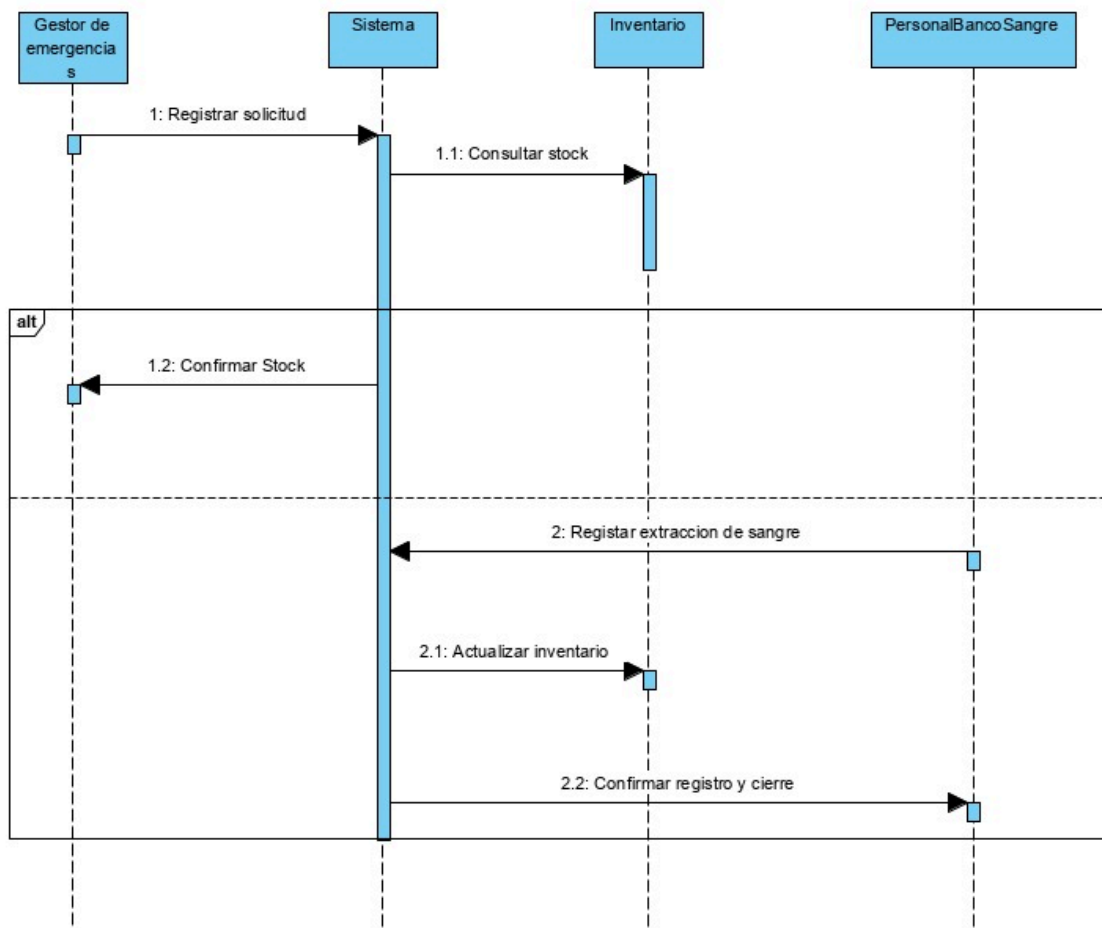
El diagrama de secuencia representa la interacción entre los usuarios y los componentes del sistema durante un proceso determinado.

Para el proyecto se propone representar el proceso de gestión de una solicitud de emergencia:

1. El personal encargado registra una solicitud de emergencia.
2. El sistema valida los datos de la solicitud.
3. El sistema consulta la información de los donantes disponibles.
4. Se identifican los donantes que cumplen con los criterios establecidos.
5. El sistema genera las notificaciones correspondientes.
6. El donante recibe la solicitud y registra su respuesta.
7. El sistema actualiza el estado de la solicitud.

Este flujo permite representar cómo interactúan el usuario, el sistema y la información almacenada durante la atención de una solicitud de sangre.

[Diagrama de Secuencia]



CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE TRABAJO (SCRUM)

5.1 Definición de la metodología ágil usada

Para la organización y ejecución del proyecto se adoptó la metodología ágil **Scrum**, distribuyendo la responsabilidad del equipo de la siguiente manera:

- **Product Owner: Carhuamaca Gracia, Jhimer Leomar**, responsable de la gestión del Product Backlog, la estructuración de las Épicas en Jira Software y la priorización de los Sprints.
- **Scrum Master: Salvador Roman, Juan Tomas**, encargado de la consolidación de la documentación técnica, alineación metodológica del informe y la articulación entre los requerimientos y los entregables.
- **Development Team Lead: Amao Huamanlazo, Michael Anderson**, responsable del modelado de la arquitectura de software, diseño del Modelo Entidad-Relación y desarrollo de diagramas UML (Clases y Secuencia).

5.2 Backlog del Producto (Épicas e Historias de Usuario)

El proyecto fue configurado en Jira Software con la clave **DON**, estructurado en **5 Épicas operativas** y **12 Historias de Usuario**:

Estrutura de Épicas en Jira

1. **Epic 1: Gestión de Donantes y Candidatos:** Funcionalidades para registrar, buscar y gestionar perfiles de donantes voluntarios, historial médico básico y

control de elegibilidad para donar.

2. **Epic 2: Control de Stock y Banco de Sangre:** Registro y control en tiempo real de unidades de sangre disponibles clasificadas por grupo sanguíneo, factor Rh y fechas de caducidad.
3. **Epic 3: Gestión de Solicitudes y Emergencias:** Recepción, canalización y emparejamiento rápido (*matching*) de solicitudes urgentes de unidades de sangre con donantes compatibles.
4. **Epic 4: Organización de Campañas y Convocatorias:** Programación de campañas de donación ambulatorias, publicación de eventos y envío de alertas masivas a donantes.
5. **Epic 5: Seguridad y Gestión de Accesos:** Módulo de autenticación, control de sesiones y administración de roles de usuario.

Código	Épica Asociada	Título / Resumen de la Historia de Usuario	Story Points	Prioridad	Explicación del Esfuerzo / Prioridad
HU01	Epic 1: Gestión de Donantes	Registrar nuevo donante: Permite al encargado ingresar datos personales, grupo sanguíneo, Rh y contacto de voluntarios.	5	1 (Alta)	Formulario amplio con validación de datos. Indispensable para la base del sistema.
HU02	Epic 1: Gestión de Donantes	Consultar historial de donaciones: Visualiza fechas de donaciones pasadas para verificar el tiempo de espera mínimo para re-donar.	3	2 (Media)	Consulta estructurada. Permite mantener el control de tiempos de espera del donante.
HU03	Epic 1: Gestión de Donantes	Validar elegibilidad de donante: Verifica la aptitud médica evaluando	5	1 (Alta)	Lógica de reglas médicas (peso, hemoglobina, tiempos). Crítico para la seguridad

		cuestionarios previos y bloquea registros no aptos.			de la transfusión.
HU04	Epic 2: Control de Stock	Registrar ingreso de unidades: El laboratorista ingresa bolsas extraídas asignando código, volumen, tipo sanguíneo y caducidad.	4	1 (Alta)	Registro de lotes con fechas e ID único. Necesario para alimentar el inventario del banco.
HU05	Epic 2: Control de Stock	Buscar unidades disponibles: Muestra un inventario actualizado en tiempo real filtrando por grupo sanguíneo y factor Rh.	3	2 (Media)	Consultas optimizadas con filtros. Vital para atención médica rápida.
HU06	Epic 2: Control de Stock	Controlar caducidad del stock: Alerta y resalta en pantalla unidades con menos de 7 días de vigencia para priorizar uso o descarte.	3	2 (Media)	Lógica condicional de fechas para evitar vencimientos de hemocomponentes.
HU07	Epic 3: Solicitudes y Emergencias	Crear solicitud de emergencia: Publica pedidos urgentes registrando centro médico, unidades, tipo sanguíneo y	5	1 (Alta)	Formulario de alta prioridad con cambio de estado de alertas en pantalla.

		prioridad.			
HU08	Epic 3: Solicitudes y Emergencias	Emparejamiento (Matching) de donantes: Algoritmo que cruza datos de emergencias con donantes compatibles y aptos.	8	2 (Media)	Algoritmo complejo de compatibilidad sanguínea y radio geográfico. Mayor esfuerzo técnico.
HU09	Epic 4: Campañas y Convocatorias	Programar campaña de donación: Publica eventos extramurales especificando fecha, dirección, metas y horarios.	3	3 (Baja)	Formulario estándar con fechas y ubicación. Operación secundaria para eventos planificados.
HU10	Epic 4: Campañas y Convocatorias	Enviar alertas masivas: Notifica vía correo/SMS/push a donantes de grupos críticos (ej. O-) ante desabastecimiento.	5	2 (Media)	Integración con motor de mensajería masiva para donantes en lista de reserva.
HU11	Epic 5: Seguridad y Accesos	Iniciar sesión: Autenticación con correo y clave, dirigiendo al usuario a la interfaz según su rol asignado.	5	1 (Alta)	Módulo de autenticación segura con roles y cifrado. Punto de entrada indispensable.

HU12	Epic 5: Seguridad y Accesos	Gestionar roles de usuario: Permite al administrador asignar o modificar permisos de personal médico y laboratoristas.	3	2 (Media)	Control de acceso basado en roles (RBAC) para proteger operaciones del sistema.
-------------	-----------------------------------	--	---	--------------	---

Tabla del Product Backlog (Priorizado en Jira)

5.3 Planificación de Sprints

El ciclo de desarrollo se planificó en 3 Sprints de trabajo iterativo con fechas de ejecución del 25 de septiembre al 11 de octubre:

- Sprint 1 – Núcleo de Registro e Inventario (25/09 – 30/09):
 - Meta del Sprint: Implementar las funciones esenciales de autenticación de usuarios, alta de donantes y control inicial de unidades en stock.
 - Historias Incluidas: HU11 (Iniciar sesión), HU01 (Registrar nuevo donante), HU04 (Registrar ingreso de unidades), HU05 (Buscar unidades disponibles).
 - Carga de Trabajo: 17 Story Points.
- Sprint 2 – Emergencias y Elegibilidad (01/10 – 04/10):
 - Meta del Sprint: Desarrollar las alertas de emergencia, la verificación médica de aptitud para donar y el control de vencimiento de hemocomponentes.
 - Historias Incluidas: HU03 (Validar elegibilidad de donante), HU07 (Crear solicitud de emergencia), HU08 (Emparejamiento de donantes), HU06 (Controlar caducidad del stock).
 - Carga de Trabajo: 21 Story Points.
- Sprint 3 – Campañas y Control Administrativo (05/10 – 11/10):
 - Meta del Sprint: Implementar la organización de eventos masivos, alertas masivas a donantes y la administración de roles del sistema.
 - Historias Incluidas: HU02 (Consultar historial), HU09 (Programar campaña), HU10 (Enviar alertas masivas), HU12 (Gestionar roles de usuario).
 - Carga de Trabajo: 14 Story Points.

5.3.1 Criterios de Aceptación (Subtareas en Jira)

Para asegurar la calidad del software, en Jira Software se desglosaron los Criterios de Aceptación como **Subtareas operativas** bajo el estándar BDD (*Given-When-Then / Dado-Cuando-Entonces*), divididas entre tareas de Desarrollo

(Dev) y Aseguramiento de Calidad (QA):

- **HU01 – Registrar nuevo donante**
 - **Subtarea 01:** *Registro exitoso*. Dado que el encargado ingresa los datos correctos del donante, cuando hace clic en "Guardar", entonces el usuario queda registrado activamente en el sistema.
 - **Subtarea 02:** *Validación de DNI/Documento único*. Dado que se ingresa un DNI ya registrado, cuando se intenta guardar, entonces el sistema muestra "El donante ya se encuentra en la base de datos".
 - **Subtarea 03:** *Validación de campos obligatorios*. Dado que se omite el grupo sanguíneo o teléfono, cuando se intenta guardar, entonces se marcan los campos faltantes en rojo.
- **HU04 – Registrar ingreso de unidades de sangre**
 - **Subtarea 01:** *Ingreso de lote exitoso*. Dado que la extracción fue apta, cuando el laboratorista ingresa el código de la bolsa, tipo y vencimiento, entonces se suma al inventario disponible.
 - **Subtarea 02:** *Bloqueo por fecha de extracción no válida*. Dado que se ingresa una fecha posterior a la actual, cuando se valida el registro, entonces muestra mensaje de error.
- **HU07 – Crear solicitud de emergencia**
 - **Subtarea 01:** *Publicación de alerta roja*. Dado que ingresa un pedido médico urgente, cuando se guarda con prioridad "Alta", entonces aparece destacada en la pantalla principal de emergencias.
 - **Subtarea 02:** *Notificación automática*. Dado que se crea la solicitud urgente, cuando se confirma, entonces envía alertas a donantes compatibles en el área.
- **HU11 – Iniciar sesión**
 - **Subtarea 01 :** *Autenticación correcta*. Dado que soy usuario registrado, cuando coloco mi correo y clave correctos, entonces ingreso al panel correspondiente a mi rol.
 - **Subtarea 02:** *Bloqueo de seguridad*. Dado que se ingresan 3 contraseñas incorrectas, cuando intento acceder, entonces el sistema bloquea temporalmente la cuenta.

5.4 Herramientas utilizadas

Para la planificación, modelado y desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

- **Jira:** gestión del Product Backlog, historias de usuario, tareas y seguimiento de los sprints.
- **Draw.io:** elaboración de diagramas y modelos del sistema.
- **dbdiagram.io:** diseño y representación del modelo de datos.
- **GitHub:** almacenamiento del código fuente y control de versiones del proyecto.
- **Canva:** elaboración de materiales visuales relacionados con la presentación del proyecto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones del equipo

1. La digitalización era urgente: Al observar cómo se trabaja actualmente en los bancos de sangre, nos dimos cuenta de que llevar los registros en papel o Excel genera retrasos y errores peligrosos. Digitalizar desde la atención del donante hasta el control de las bolsas de sangre es fundamental para no perder tiempo en emergencias.
2. Scrum y Jira nos ordenaron el trabajo: Trabajar con la metodología Scrum y organizar el proyecto en Jira nos ayudó a repartirnos las tareas de forma clara entre los tres. Dividir el sistema en 5 Épicas y 12 Historias de Usuario hizo que un proyecto tan grande no se sintiera abrumador y pudiéramos avanzar por Sprints sin pisarnos las tareas.
3. Impacto directo en la salud (ODS 3): Logramos diseñar un sistema que no solo guarda datos, sino que ayuda a salvar vidas. Funciones como el algoritmo de *matching* (emparejamiento) y las alertas urgentes permiten encontrar donantes compatibles rápidamente cuando hay un código rojo en un hospital.

Lecciones aprendidas

1. Entender el negocio antes de diseñar: Aprendimos que en un sistema médico no se puede diseñar una pantalla a lo loco. Primero tuvimos que entender las reglas médicas reales: cuánto tiempo debe esperar una persona para volver a donar, qué compatibilidades existen entre grupos sanguíneos y cómo controlar las fechas de vencimiento de las bolsas.
2. Aprender a estimar el esfuerzo real: Al principio pensábamos que todas las tareas tomaban el mismo tiempo, pero al usar los *Story Points* nos dimos cuenta de que programar un formulario simple (como registrar un donante) es muy diferente a desarrollar la lógica de un algoritmo de búsqueda o emparejamiento para emergencias.
3. Detallar las subtarefas evita confusiones: Escribir los criterios de aceptación en Jira usando el formato "Dado / Cuando / Entonces" nos sirvió muchísimo para que la persona que diseñaba o revisaba el software supiera exactamente qué pantalla o validación se esperaba en cada historia.

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

1. **Conectar el sistema con WhatsApp o SMS:** En caso de una emergencia real, mandar un correo no siempre es suficiente porque la gente no lo lee al instante. Recomendamos integrar una API de mensajería (como WhatsApp Business o SMS) para que las alertas masivas a donantes de grupos difíciles (como O-) lleguen directo a sus teléfonos.
2. **Usar escáner de código de barras para las bolsas:** Para evitar errores humanos al digitar los códigos de las unidades de sangre en el laboratorio, sería ideal implementar lectoras de código de barras o etiquetas RFID. Así, el laboratorista solo escanea la bolsa y el sistema actualiza el stock automáticamente.
3. **Enlazar el sistema con otros hospitales o el MINSA:** Sería muy útil que la base de datos se pueda conectar en el futuro con las redes de otros bancos

de sangre o instituciones de salud. De esa forma, si un hospital se queda sin stock en una emergencia, puede ver en tiempo real qué otro centro cercano tiene unidades disponibles para hacer un intercambio rápido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ISO 690 NUMÉRICO)

[1] NACIONES UNIDAS EN PERÚ. *Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y bienestar* [en línea]. Naciones Unidas en Perú, s. f. [consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://peru.un.org/es/sdgs/3/teams-partners>

[2] MINISTERIO DE SALUD. *Proceso de donación de sangre* [en línea]. Lima: Ministerio de Salud, 30 julio 2025. [consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/16954>

[3] MINISTERIO DE SALUD. *Bancos de sangre que cuentan con autorización sanitaria* [en línea]. Lima: Ministerio de Salud, 22 abril 2026. [consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/4483387>

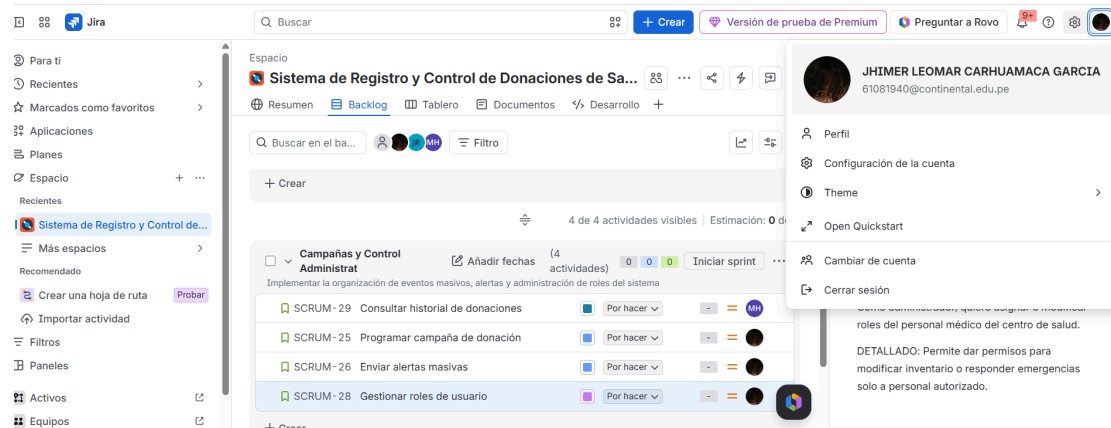
[4] MINISTERIO DE SALUD. *Minsa fortalece el seguimiento y seguridad de la donación de sangre con el Sistema Informático HEMORED* [en línea]. Lima: Ministerio de Salud, 2 julio 2026. [consulta: 29 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1414309>

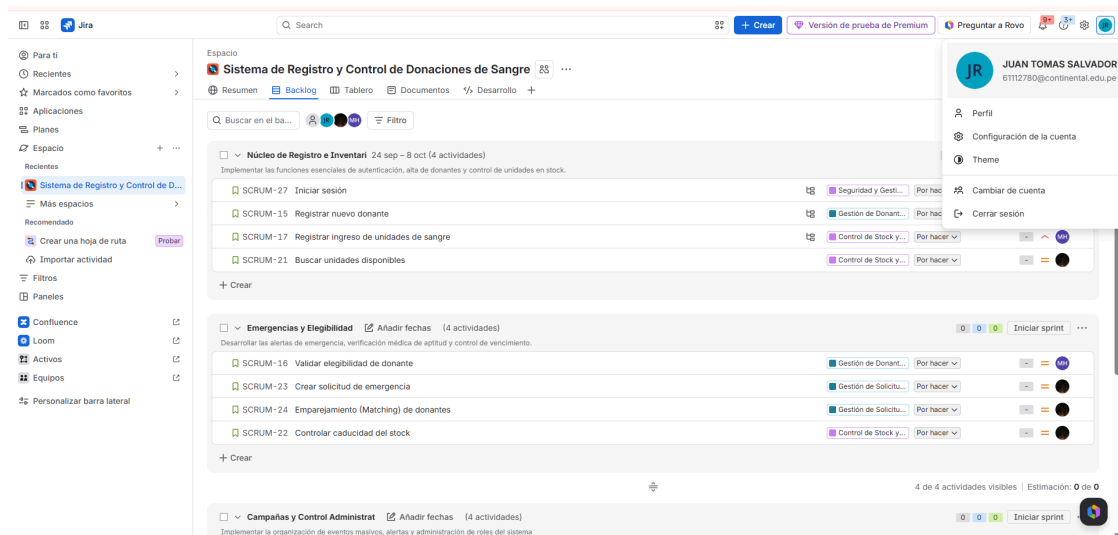
ANEXOS

Evidencias gráficas del desarrollo del proyecto

1. Gestión en Jira Software(Carhuamaca Garcia Leomar - Salvador Roman Juan - Amao Huamanlazo Michael)

ENLACE: <https://lix.li/sQ62P>





2.INFORME (Carhuamaca Garcia Leomar - Salvador Roman Juan)

5. Epic 5: Seguridad y Gestión de Accesos: Módulo de autenticación, control de sesiones y administración de roles de usuario.

Código	Epic Asociada	Título / Resumen de la Historia de Usuario	Story Points	Prioridad	Explicación del Esfuerzo / Prioridad
HU01	Epic 1: Gestión de Donantes	Registrar nuevo donante: Permite al encargado ingresar datos personales, grupo sanguíneo, Rh y contacto de voluntarios.	5	1 (Alta)	Formulario amplio con validación de datos. Indispensable para la base del sistema.
HU02	Epic 1: Gestión de Donantes	Consultar historial de donaciones: Visualiza fechas de donaciones pasadas para verificar el tiempo de espera mínimo para re-donar.	3	2 (Media)	Consulta estructurada. Permite mantener el control de tiempos de espera del donante.
HU03	Epic 1: Gestión de Donantes	Validar elegibilidad de donante	5	1 (Alta)	Lógica de reglas médicas (nuevo).

Historial de versiones

Todas las versiones

29 de septiembre, 23:14

Versión actual

- JUAN TOMAS SALVADOR ROMAN
- JHIMER LEOMAR CARHUAMACA GARCIA

29 de septiembre, 18:48

- JUAN TOMAS SALVADOR ROMAN
- JHIMER LEOMAR CARHUAMACA GARCIA

29 de septiembre, 18:22

- JUAN TOMAS SALVADOR ROMAN

Destacar cambios

2. Repositorio en GitHub y Actividad de Commits

Se incluyen las evidencias del repositorio estructurado con las ramas correspondientes (*main*, *develop*, *feature/analisis*), reflejando la trazabilidad de contribución y gestión de entregables.

3. Prototipos de diagramas(Amao Huamanlazo Michael) y Evidencias de Trabajo de Campo

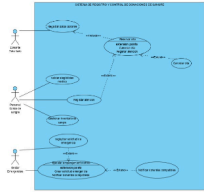
Analisis y diseño de software
Leomar, +51 992 748 158, Tu

Leomar: Traer impreso la rubrica

~ Michael +51 992 748 158
algo asi
6:21 p. m.

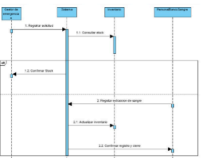
pero no se debe faltar mas
6:21 p. m.

~ Michael +51 992 748 158



algo asi hice el diagrama de caso de uso
6:37 p. m.

~ Michael +51 992 748 158



Sistema de donaciones de sangre

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Extensiones Ayuda

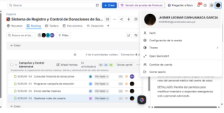
Menús

2026 [consulta: 29 septiembre 2026] Disponible en: <https://www.gsi.gob.pe/informacion/comunicacion/133309>

ANEXOS

Evidencias graficas del desarrollo del proyecto

1. Gestión en Jira Software(carhuamaca garcia (jhimer leomar))



Se adjuntan las capturas de pantalla del tablero Scrum, la organización del Product Backlog por Epicas y el reporte de asignación al 100% para cada integrante del equipo (Jhimer Carhuamaca, Michael Amaro y Juan Salvador).

2. Repositorio en Github y Actividad de Commits

Se incluyen las evidencias del repositorio estructurado con las ramas correspondientes (main, develop, feature/xxxx), reflejando la trazabilidad de contribución y gestión de entregables.

3. Prototipos y Evidencias de Trabajo de Campo

JHIMER LEOMAR CARHUAMACA GARCIA

MICHAEL ANDERSON AM...

JUAN TOMAS SALVADO...